

**LAPORAN TUGAS KULIAH PEMROGRAMAN
BERORIENTASI OBJEK PERTEMUAN KEEMPAT BELAS**

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman
Berorientasi Objek



Dosen Pembimbing
Bayu Adhi Nugroho, Ph.D

Disusun Oleh:
Muhamad Dhauvir Arkan
(09020624044)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
TAHUN 2025**

DASAR TEORI

1. Keamanan pada Sistem Ubah Password

Pada sistem aplikasi berbasis pengguna, fungsi **ubah password** merupakan salah satu bagian krusial dalam menjaga keamanan akun. Jika seseorang hanya mengetahui **username**, dia tidak seharusnya bisa mengganti password secara langsung. Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan ini, beberapa konsep penting diterapkan:

- **Autentikasi sebelum ubah password**
Sebelum memperbolehkan perubahan password, sistem harus memverifikasi identitas pengguna. Metode yang umum digunakan:
 - Memasukkan **password lama** sebelum mengganti ke password baru.
 - Mengirim **kode verifikasi** melalui email atau SMS (two-factor authentication).
- **Hashing dan salting password**
Password disimpan dalam **bentuk hash + salt**, bukan plaintext, sehingga meskipun database bocor, password asli sulit ditebak.
 - Contoh: `hashedPassword = hash(password + salt)`
 - Fungsi ini memastikan keamanan tambahan saat proses ubah password dilakukan.
- **Pembatasan percobaan**
Untuk mencegah brute force attack, sistem dapat membatasi jumlah percobaan login atau ubah password dalam periode tertentu.

Kesimpulan: Hanya mengetahui username tidak cukup untuk mengganti password; sistem harus melakukan verifikasi tambahan yang kuat untuk memastikan hanya pemilik akun yang bisa mengubah password.

2. Penambahan Button Download (CSV)

Pada aplikasi manajemen data, fitur **download/export** sangat penting untuk mempermudah pengguna mengambil data dalam format yang umum, seperti CSV. Beberapa poin penting terkait teori dan implementasi:

- **Tujuan:** Memudahkan analisis, backup data, dan integrasi dengan aplikasi lain (misal Excel).
- **Prinsip:** Data yang ditampilkan di tabel GUI diambil dan ditulis ke file CSV dengan format:
 - Baris pertama sebagai **header** (nama kolom)
 - Baris berikutnya berisi **data setiap record**
- **Implementasi:**
 - Menggunakan `JFileChooser` untuk menentukan lokasi penyimpanan file.
 - Mengambil data dari `JTable` yang sudah ada di GUI (`jTable1` untuk Depo, `jTable2` untuk Perawatan).
 - Menulis data menggunakan `PrintWriter` atau `BufferedWriter`.

Keuntungan:

- Mempercepat proses pelaporan.
 - Meminimalkan kesalahan input manual.
 - Mempermudah integrasi dengan sistem eksternal.
-

3. Normalisasi dan Integrasi Sistem Login

Normalisasi database adalah proses pengaturan struktur tabel untuk menghindari **redundansi data** dan menjaga konsistensi. Dalam konteks sistem aplikasi berbasis GUI + database seperti proyekmu:

- **Tingkat normalisasi:**
 1. **1NF (First Normal Form):** Setiap kolom hanya mengandung satu nilai, tidak ada duplikasi baris.
 2. **2NF (Second Normal Form):** Semua kolom non-key bergantung sepenuhnya pada primary key.
 3. **3NF (Third Normal Form):** Semua kolom non-key tidak bergantung transitif pada primary key.
- **Contoh integrasi login dengan modul Depo & Perawatan:**
 - Tabel `akun_orang` berisi `username`, `password_hash`, `salt`, `role` (admin/pegawai/tamu).
 - Role digunakan untuk **mengatur akses** ke package `tugaspart12` yang terdiri dari:
 - `Depokeretasbi.java` → Entity untuk armada kereta.
 - `PerawatanKereta.java` → Entity untuk perawatan.
 - `GUIMainClass12.java` → GUI utama untuk menampilkan tabel Depo & Perawatan.
 - `DepoSBI.jrxml` & `Perawatan.jrxml` → Template laporan JasperReports.
- **Manfaat integrasi login:**
 - Mengontrol hak akses pengguna (misal hanya admin yang bisa insert/delete/update).
 - Menjamin keamanan data.
 - Mempermudah manajemen data karena semua modul berada dalam satu sistem yang normal dan terhubung dengan database.

Kesimpulan: Normalisasi database yang tepat digabung dengan sistem login berbasis role akan menghasilkan sistem yang aman, efisien, dan terstruktur dengan baik.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Pertama, kita membuat *Java Apps* dengan nama TugasPert14

New Java Application

Steps

1. Choose Project
2. **Name and Location**

Name and Location

Project Name: TugasPert14X

Project Location: C:\Users\TEMP\Documents\NetBeansProjects Browse...

Project Folder: TEMP\Documents\NetBeansProjects\TugasPert14X

☐ Use Dedicated Folder for Storing Libraries

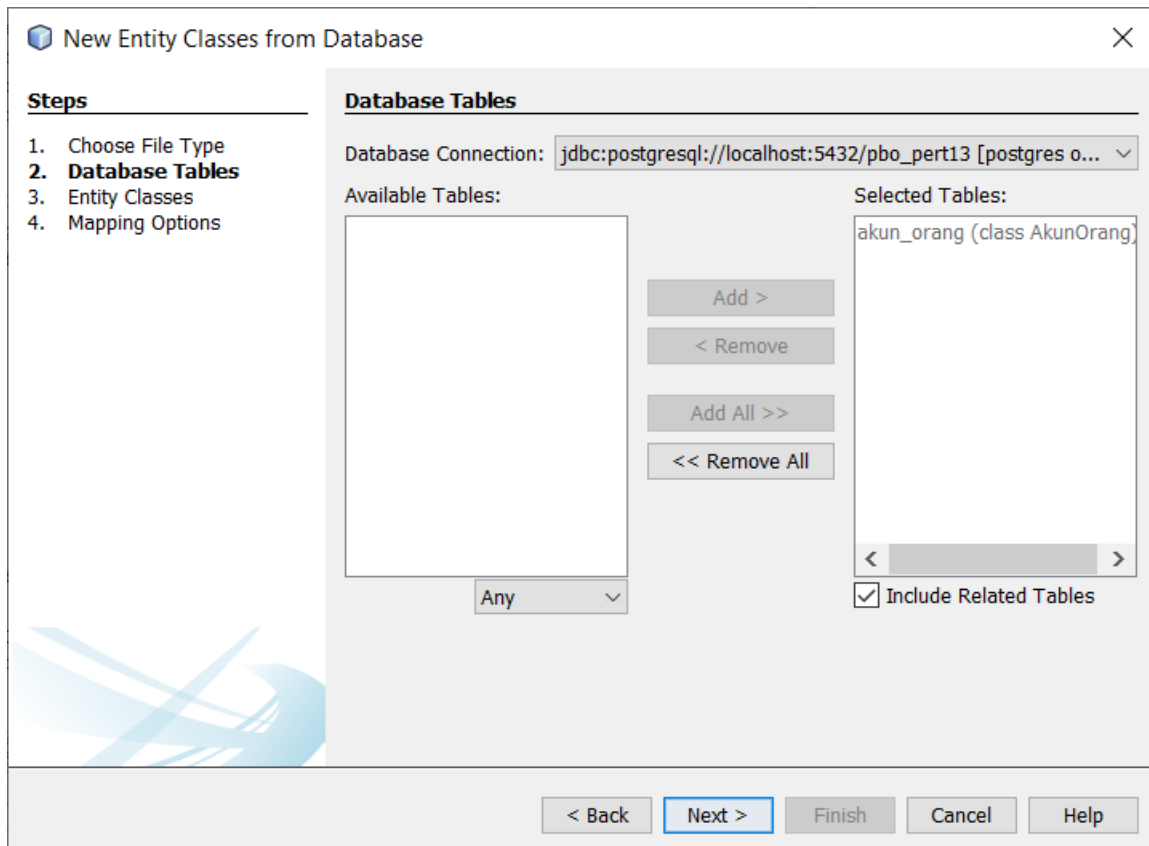
Libraries Folder: Browse...

Different users and projects can share the same compilation libraries (see Help for details).

☒ Create Main Class tugaspert14x.TugasPert14X

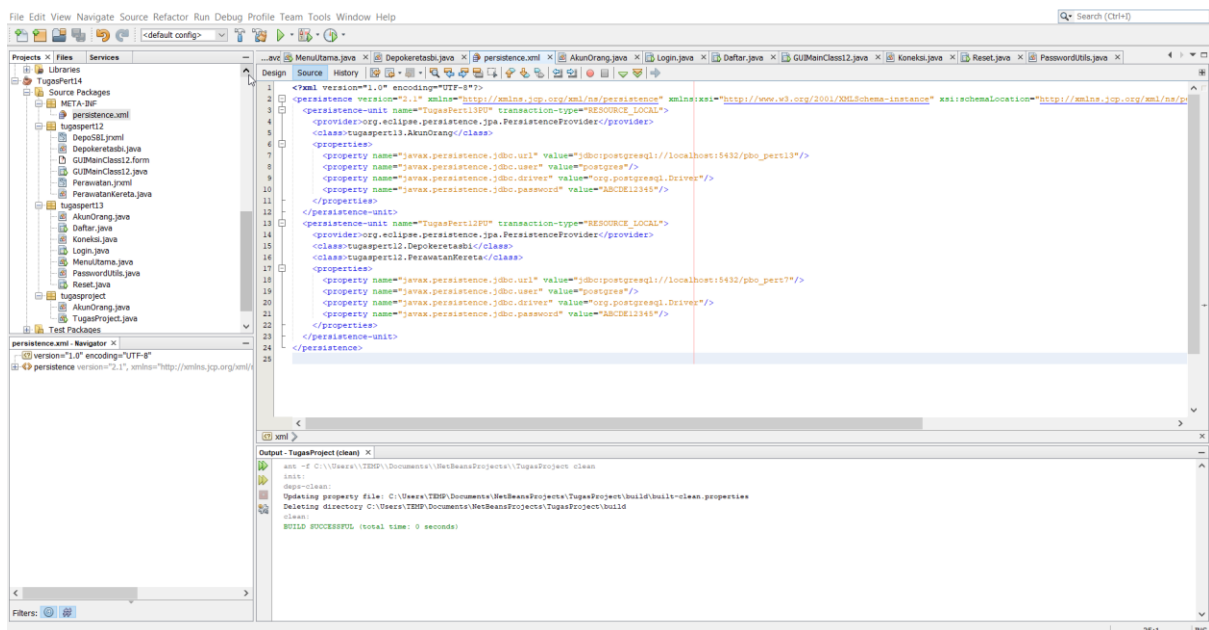
< Back Next > Finish Cancel Help

Selanjutnya, kita membuat *Entity Class Database* dengan tujuan mengakses *database PostgreSQL* yang selanjutnya akan dijalankan di *NetBeans*



Dimana kita tekan tombol *Next* terus hingga selesai dibuat *Public* agar *Class* bisa diakses dari mana saja

Selanjutnya, kita mengubah *Source Persistence* dimana nanti *Package* yang akan kita masukkan dari *Java Apps* yang lain sehingga agar bisa diakses



Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan *method-method* dari setiap *pallette* agar bisa berfungsi sesuai dengan semestinya

Dari *Class* Daftar, seperti ini:

```
private void btnDaftarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    String username = txtUNDaftar.getText();  
    String namaLengkap = txtNPDaftar.getText();  
    String email = txtEmailDaftar.getText();  
    String role = jComboBox1.getSelectedItem().toString();  
    String password = new String(txtPWDaftar.getPassword());  
    String confirmPassword = new String(txtConfirmPWDaftar.getPassword());  
    String nik = txtNIKDaftar.getText();  
  
    // Validasi input dasar  
    if(username.isEmpty() || password.isEmpty() || confirmPassword.isEmpty()){  
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Username dan password harus diisi!");  
        return;  
    }  
  
    if(!password.equals(confirmPassword)){  
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Password dan konfirmasi tidak cocok!");  
        return;  
    }  
  
    try {  
        Connection conn = Koneksi.getConnection();  
  
        // Cek apakah username & password sudah ada  
        String checkQuery = "SELECT * FROM akun_orang WHERE username = ?";  
        PreparedStatement checkStmt = conn.prepareStatement(checkQuery);  
        checkStmt.setString(1, username);  
        ResultSet rs = checkStmt.executeQuery();  
  
        if(rs.next()){  
            // Username sudah ada  
            boolean needUpdate = false;  
  
            // Update data kosong  
            String updateQuery = "UPDATE akun_orang SET ";  
            String setClause = "";  
            if(rs.getString("nama_lengkap") == null || rs.getString("nama_lengkap").isEmpty()){  
                setClause += "nama_lengkap = ?, ";  
                needUpdate = true;  
            }  
            if(rs.getString("email") == null || rs.getString("email").isEmpty()){  
                setClause += "email = ?, ";  
                needUpdate = true;  
            }  
        }  
    }  
}
```

Dari *Class* Login, seperti ini:

```

private void btnLoginActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String username = txtUser.getText();
    String password = new String(txtPassword.getPassword());

    if(username.isEmpty() || password.isEmpty()){
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Isi username dan password!");
        return;
    }

    try {
        Connection conn = Koneksi.getConnection(); // lempar exception jika gagal

        // Ambil password_hash dan salt berdasarkan username
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
            "SELECT password_hash, salt, role, nama_lengkap FROM akun_orang WHERE username = ?"
        );
        ps.setString(1, username);

        ResultSet rs = ps.executeQuery();

        if(rs.next()){
            String storedHash = rs.getString("password_hash");
            String storedSalt = rs.getString("salt");
            String role = rs.getString("role");
            String nama = rs.getString("nama_lengkap");

            if(storedHash == null || storedSalt == null){
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Akun tidak valid, hubungi admin!");
                return;
            }

            // Hash kembali password yang diketik user pakai salt dari database
            String hashedInput = PasswordUtils.hashPassword(password, storedSalt);

            if(hashedInput.equals(storedHash)){
                JOptionPane.showMessageDialog(this,
                    "Selamat Datang, " + nama + "!\nRole Anda: " + role);

                MenuUtama menu = new MenuUtama();
                menu.setVisible(true);
                this.dispose();
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Password salah!");
            }
        } else {
    }
}

```

Dari Class Reset

```

private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String usernameInput = txtUserReset.getText();
    String nikInput = txtNIK.getText();
    String newPW = new String(txtPWRReset.getPassword());
    String confirmPW = new String(txtConfirmPWRReset.getPassword());

    if(usernameInput.isEmpty() || nikInput.isEmpty() || newPW.isEmpty() || confirmPW.isEmpty()){
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Isi semua kolom!");
        return;
    }

    if(!newPW.equals(confirmPW)){
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Password tidak cocok!");
        return;
    }

    try {
        Connection conn = Koneksi.getConnection();

        // Cek username dan NIK
        PreparedStatement psCheck = conn.prepareStatement(
            "SELECT * FROM akun_orang WHERE username=? AND nik=?"
        );
        psCheck.setString(1, usernameInput);
        psCheck.setString(2, nikInput);

        ResultSet rs = psCheck.executeQuery();

        if(rs.next()){
            String salt = PasswordUtils.generateSalt();
            String hashedPW = PasswordUtils.hashPassword(newPW, salt);

            PreparedStatement psUpdate = conn.prepareStatement(
                "UPDATE akun_orang SET password_hash=?, salt=? WHERE username=?"
            );
            psUpdate.setString(1, hashedPW);
            psUpdate.setString(2, salt);
            psUpdate.setString(3, usernameInput);

            int row = psUpdate.executeUpdate();

            if(row > 0){
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Password berhasil direset!");
                new Login().setVisible(true);
                this.dispose();
            }
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Username atau NIK tidak valid!");
        }
    }
}

```

Kita juga menambahkan *JButton Download CSV* beserta *method-method* yang diperlukan pada *Source Code Dialog Class GUIMainClass12*

```

private void jButton7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
        JFileChooser chooser = new JFileChooser();
        chooser.setDialogTitle("Simpan CSV");
        int userSelection = chooser.showSaveDialog(this);

        if (userSelection == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
            File fileToSave = chooser.getSelectedFile();
            if (!fileToSave.getName().toLowerCase().endsWith(".csv")) {
                fileToSave = new File(fileToSave.getAbsolutePath() + ".csv");
            }

            // Pilihan tabel untuk di-download
            String[] options = {"Depo", "Perawatan", "Keduanya"};
            int choice = JOptionPane.showOptionDialog(
                this,
                "Pilih tabel yang ingin diunduh:",
                "Download CSV",
                JOptionPane.DEFAULT_OPTION,
                JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
                null,
                options,
                options[2]
            );

            if (choice == -1) return; // batal

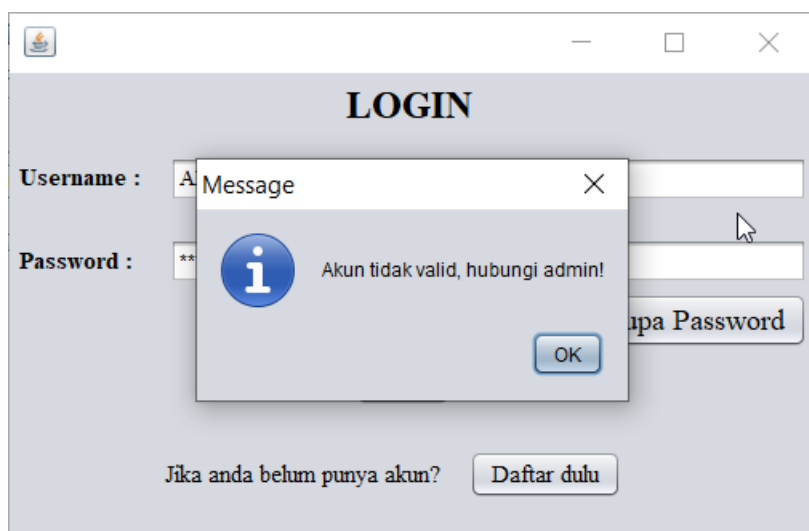
            try (java.io.PrintWriter pw = new java.io.PrintWriter(fileToSave)) {
                if (choice == 0 || choice == 2) { // Depo
                    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
                    // header
                    for (int i = 0; i < model.getColumnCount(); i++) {
                        pw.print(model.getColumnName(i));
                        if (i != model.getColumnCount() - 1) pw.print(",");
                    }
                    pw.println();
                    // data
                    for (int i = 0; i < model.getRowCount(); i++) {
                        for (int j = 0; j < model.getColumnCount(); j++) {
                            pw.print(model.getValueAt(i, j));
                            if (j != model.getColumnCount() - 1) pw.print(",");
                        }
                        pw.println();
                    }
                }

                if (choice == 1 || choice == 2) { // Perawatan
                    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) jTable2.getModel();

```

Setelah itu, pastikan pengguna wajib menambahkan *JAR Library* dimana disesuaikan oleh versi *NetBeans* yang dimiliki pengguna

Lalu, selanjutnya kita mengetes dulu agar program ini bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan baik dari pengguna maupun penulis itu sendiri. Dimana kita mencoba dengan memasukkan *Username* dan *Password* yang ada di *PostgreSQL*



Jika dalam contoh tsb ada *Exception* tsb, maka artinya *Username* dan *Password* sudah ada, hanya saja ada yang kurang. Nah, disinilah kita dapat mengetahui bahwa yang dapat menggunakan *Login* itu hanyalah orang yang telah melengkapi kelengkapan yang ada di *Class* *Daftar* dimana mencakup Nama Lengkap, NIK, *E-Mail*, Role atau posisi seseorang yang akan melakukan akses itu seperti apa kedudukannya seorang pengguna yang melakukan akses.

Selanjutnya, kita arahkan ke tombol Daftar dulu untuk mengisi biodata yang dibutuhkan
Contohnya seperti gambar berikut:



The image shows a Java Swing window titled "DAFTAR" (Registration). It contains several text input fields for user registration: "Username" (filled with "ahmed_1011"), "Nama Pegawai" (filled with "Ahmed Zaky Kumianto"), "Surel" (empty), "NIK" (empty), "Role" (empty with a dropdown arrow), "Password" (filled with "*****"), and "Konfirm:" (filled with "*****"). At the bottom are "Quit" and "Submit" buttons. A "Message" dialog box is overlaid in the center, displaying an information icon and the text "Akun berhasil didaftarkan!" (Account successfully registered!) with an "OK" button.

Setelah pendaftaran berhasil, maka pengguna diarahkan untuk login dan dapat mengakses/membuka `GUIMainClass12` dimana berisi tentang data-data armada perkeretaapian Dimana, dalam GUI tsb kita tadi telah menambahkan `JButton` untuk *Download CSV* beserta *method-methodnya*. Kali ini kita melakukan ujicoba untuk menyimpan file CSV dari data yang disajikan

Depo Kereta Surabaya Pasarturi

DEPO KERETA SURABAYA PASARTURI

Armada Data Perawatan

Title 1	Title 2	Title 3	Title 4
6	P 0 98 01	Kereta Pembangkit	Mon Oct 05 00:00:00 ICT 1998
1	K1 0 23 43	Eksekutif New Generation	Fri Dec 29 00:00:00 ICT 2023
9	K3 0 96 07	Kereta Ekonomi New Generati...	Fri Oct 31 00:00:00 ICT 2025
12	K2 0 91 11	Kereta Bisnis	Tue Oct 08 00:00:00 ICT 1991
13	K3 0 07 26	Kereta Ekonomi Split	Sat Oct 06 00:00:00 ICT 2007

Insert Update Delete Download CSV Cetak Unggah Quit

Selanjutnya pengguna yang hendak mendownload file CSV untuk memilih folder guna penyimpanan file. Setelah itu, pengguna diberikan tiga opsi penyimpanan dimana pengguna bisa memilih file yang disimpan apakah terdiri dari salah satu dari dua tab ataupun keduanya sekaligus dengan menyesuaikan keinginan pengguna itu seperti apa

Download CSV

? Pilih tabel yang ingin diunduh:

Depo Perawatan Keduanya